

Otázka 1: Jakou hodnotu bude mít proměnná `y` po spuštění následujícího kódu?

```
y = 0

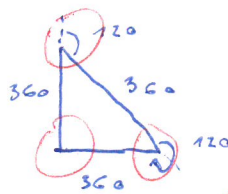
def f(y):
    x = y + 1
    return y

y = f(y+1)
```

- A) 0 **B) 1** C) 2 D) jinou (uvedte, jakou) E) proměnná `y` nebude definovaná
F) program skončí kvůli chybě

Otázka 2: Nakreslete trajektorii zanechanou na papíře želvou po spuštění následujícího programu. Předpokládejte, že na začátku želva míří nahoru.

```
import turtle
a = 360
b = a / 3
for i in range(3):
    turtle.forward(a)
    turtle.right(b)
```



měl by to být rovinný, nejdříve

Otázka 3: Jakou hodnotu bude mít proměnná `a` po spuštění následujícího kódu?

```
def f(x):
    y = x - 1
    return (y, x + y)

a, b = f(1)
```

- A) -2 B) -1 **C) 0** D) 1 E) 2 F) jinou (uvedte, jakou) G) proměnná `a` nebude definovaná
H) program se nespustí nebo předčasně skončí kvůli chybě

Otázka 4: Spojte správně následující proměnné (v prostředním sloupci) s jejich datovými typy v Pythonu. Škrtněte možnosti v prostředním sloupci, které nejsou syntakticky správné.

bool	a = 1.2	decimal
boolean	b = 3.45	double
compl	c = False	float
complex	d = '42'	hex
digit	e = -0	int
digital	f = 0...0	integer
num	g = 0x45	str
number	h = "-78"	string

Otázka 5: Vyberte všechny příkazy, které jsou syntakticky správné a definují proměnou typu `dict` (slovník):

a = {1:2} **e** = {}
b = {1:2:3} f = {1,2:3,4}
c = {1:2,3:4} **g** = {1:2,1:3}
d = {1,2,3,4} h = {1:1;2:1}

Otázka 6: Vyberte všechny výrazy, které z dvojice (1, 2) vytvoří trojici (1, 3, 2) .

t = (1, 2)

- ☒ A) (t[0], 3, t[1]) ✓ ☒ B) t.insert(1, 3) C) (t[0] + 3 + t[1]) ☒ D) (t[0], 3, t[-1])
☒ E) t[:1] + tuple([3]) + t[1:] F) žádná z uvedených možností

Otázka 7: Co vypíše následující program?

```
a = [1, 2][1] + 1  
print(a)
```

- A) [1, 2, 1] B) [1, 2, 2] C) 1 D) 2 ☒ E) 3 ✓

Otázka 8: Vyberte všechny výrazy, správně určují počet písmen ve stringu string = "Toto je velmi záludná otázka"

- ☒ A) len(string.split()) ☒ B) len(string[:]) ✓ C) len(string[0:-1]) D) string.count("") 6
E) len(string.split(" ")) ☒ F) len(string) ✓ ☒ G) len(list(string)) H) string.size

Otázka 9: Co vypíše následující program?

```
def fun(args):  
    print(args)  
fun([1, 2])
```

- A) 1 2 B) {1, 2} C) (1, 2) ☒ D) [1, 2] ✓ E) ((1, 2),) F) ([1, 2])
G) něco jiného (napíšte, co)

Otázka 10: Jaká bude hodnota proměnné c po spuštění následujícího kódu?

```
a = {1, 2, 3, 4, 2}  
c = a[2]
```

- A) 2 B) 3 C) {2, 2} D) jiná (uvedte jaká) ☒ E) program skončí kvůli chybě ✓

Otázka 11: Jakou hodnotu vypíše následující program?

```
def f(n):  
    return n * f(n-1)  
  
print(f(3))
```

- A) 3! B) 6 C) program se zacyklí a nic nevypíše ☒ D) program skončí s chybou kvůli "nekonečné" rekurzi ✓

Otázka 12: Co vypíše následující program? (Parametr end=" " ve funkci print způsobí výpis na jeden řádek.)

```
data = {'a': 'x', 'b': 'y', 'c': 'z'}  
for k, v in data.items():  
    print(k, v, end=" ")
```

- A) a b c B) x y z ☒ C) a x b y c z ✓ D) 'a': 'x' 'b': 'y' 'c': 'z'
E) ('a', 'x') ('b', 'y') ('c', 'z') F) program skončí s chybou, protože slovník nelze použít ve for-cyklu